

Teorema de Weierstrass para la existencia de un mínimo

Teorema 1. Sea X un espacio de Banach reflexivo, $A \subset X$ convexo cerrado no vacío y $F: A \rightarrow (-\infty, \infty]$ una función convexa y semicontinua inferiormente, $F \not\equiv \infty$ entonces

$$\left(A \text{ acotado} \vee F(x) \xrightarrow[\|x\| \rightarrow \infty]{x \in A} \infty \right) \implies \exists x \in A : F(x) = \inf_{y \in A} F(y).$$

Demostración: Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ una sucesión minimizante, entonces, $F(x_n) \rightarrow \inf_{x \in A} F(x)$.

- Si A es acotado, $\exists R > 0 : (x_n)_n \subset A \subset B_R(0)$.
- Si A no es acotado, $F(x) \xrightarrow[\|x\| \rightarrow \infty]{x \in A} \infty$ por hipótesis. Como $F \not\equiv \infty$, existe $x_0 \in A$ tal que $F(x_0) < \infty$. Entonces, $\exists R > 0$ tal que $\|x\| \geq R \implies F(x) > F(x_0)$.

Por tanto, en cualquier caso, existe un $R > 0$ tal que la sucesión minimizante $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está contenida en la bola cerrada de radio R centrada en el origen, que es débilmente compacta por ser X reflexivo (teo-esp-reflexivo-iff-bola-unidad-cerrada-debilmente-compacta/teorema 1). Entonces, existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ y $x_* \in X$ tales que $x_{n_k} \rightharpoonup x_*$.

Por otro lado, como F es semicontinua inferiormente en la topología fuerte y convexa, por el teo-fn-convexa-semicontinua-fuerte-imp-debil/teorema 1, F es semicontinua inferiormente en la topología débil. Por tanto,

$$F(x_*) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} F(x_{n_k}) = \inf_{x \in A} F(x).$$

Además, como A es cerrado y convexo, por el teo-convexo-imp-cerrado-debil-iff-fuerte/teorema 1 es débilmente cerrado, luego $x_* \in A$ y, en consecuencia, $F(x_*) = \inf_{x \in A} F(x)$, es decir, x_* es un punto de mínimo de F en A . ■